

# Généralités sur les Fonctions numériques.

## 1 Parité et périodicité d'une fonction

### 1.1 parité d'une fonction

#### Définition 1

Soit  $D$  un intervalle ou une réunion d'intervalles de  $\mathbb{R}$ . On dit que  $D$  est symétrique par rapport à zéro ou que  $D$  est centré en zéro, si et seulement si :  $\forall x \in \mathbb{R} : [x \in D \iff -x \in D]$

#### Exemples

- $\mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \{0\}, [-2; 2]$  et  $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$  sont symétriques par rapport à zéro.
- $\mathbb{R} \setminus \{-1\}, [1; +\infty[$  ne sont pas symétriques par rapport à zéro.
- $[-a; a], -a; a[; -\infty; -a] \cup [a; +\infty[$  et  $]-\infty; -a[ \cup ]a; +\infty[$  sont symétriques par rapport à zéro.

#### Définition 2

Soit  $f$  une fonction numérique d'une variable réelle  $x$  et  $D_f$  son domaine de définition.

1. On dit que  $f$  est une fonction paire si et seulement si :
  - $\forall x \in D_f$ , on a  $-x \in D_f$ .
  - $\forall x \in D_f$ , on a  $f(-x) = f(x)$ .
2. On dit que  $f$  est une fonction impaire si et seulement si :
  - $\forall x \in D_f$ , on a  $-x \in D_f$ .
  - $\forall x \in D_f$ , on a  $f(-x) = -f(x)$ .

#### Exemples

Étudier la parité de  $f$  dans les cas suivants :

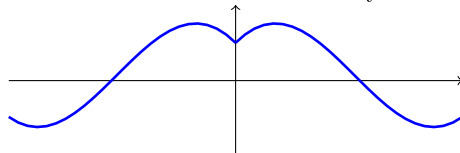
1.  $f : x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1}$ .
2.  $f : x \mapsto x^2 \sqrt{|x| - 1}$ .
3.  $f : x \mapsto x^3 + 1$ .

### 1.2 interprétation géométrique

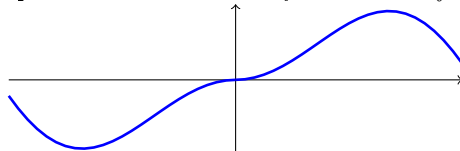
#### Propriété

Soit  $f$  une fonction numérique d'une variable  $x$ ,  $D_f$  son domaine de définition et  $C_f$  la représentation graphique de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

- $f$  est pair si et seulement si l'axe des ordonnées est un axe de symétrie de  $C_f$ .



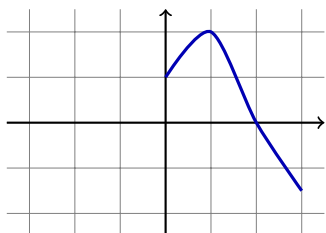
- $f$  est impair si et seulement si le point  $O$  est centre de symétrie de  $C_f$ .



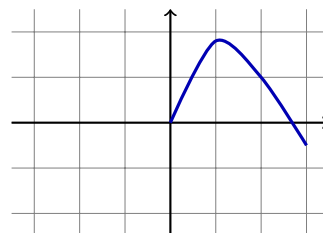
**Exemple**

Compléter la courbe de  $f$  sur  $[-3; 3]$  dans chacun des cas suivants :

$f$  est paire



$f$  est impaire

**1.3 Périodicité d'une fonction****Définition**

Soit  $D$  un intervalle ou une réunion d'intervalles de  $\mathbb{R}$ .  $f$  une fonction définie sur  $D$  et  $T$  un nombre réel strictement positif donné.

On dit que  $f$  est périodique de période  $T$ , lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1.  $\forall x \in D; x + T \in D$ .
2.  $\forall x \in D; f(x + T) = f(x)$ .

**Propriété**

Si  $T$  est une période d'une fonction  $f$ , alors pour tout entier  $k$  de  $\mathbb{Z}$ , on a  $\forall x \in D; f(x + kT) = f(x)$ .

**Remarques**

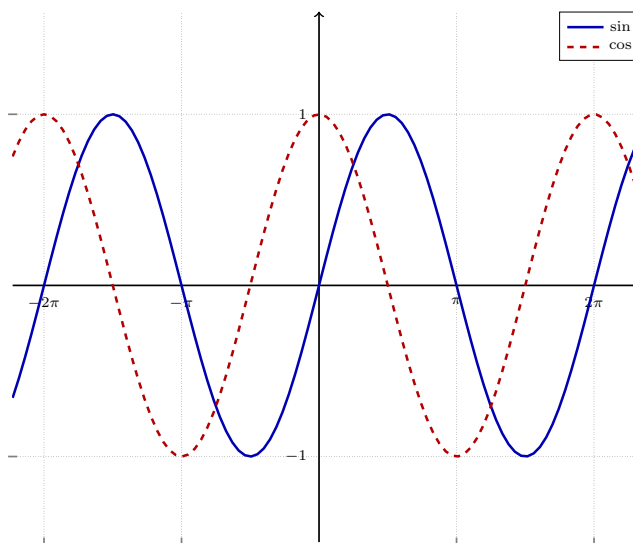
1. Si  $f$  est une fonction définie sur  $D$  et de période  $T$ , alors il suffit d'étudier ses variations sur  $[0; T] \cap D$  ou  $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}] \cap D$  ou sur tout intervalle d'amplitude  $T$  inclus dans  $D$ .
2. Les fonctions périodiques de période  $T$  sont les fonctions dont la représentation graphique est globalement invariant par translation de vecteur  $T\vec{i}$ .

**Exemples**

1. Les fonctions sin et cos sont périodiques de période  $2\pi$  :

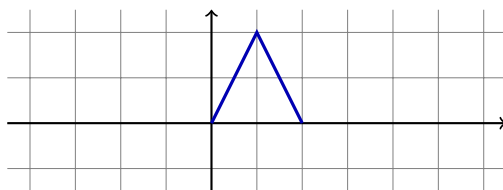
$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x$$



2. La fonction tan est périodique de période  $\pi$ .
3. Soit  $f$  une fonction périodique de période 2 définie sur  $\mathbb{R}$ , dont la courbe sur  $[0; 2]$  est donnée ci-dessous.

Compléter la courbe sur  $[-4; 6]$ .



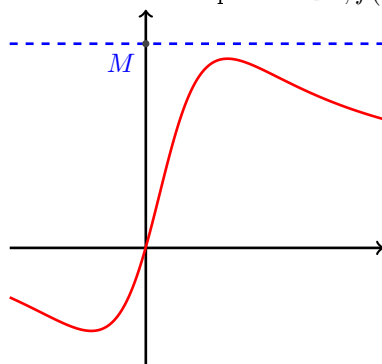
4. Soit  $f$  une fonction périodique définie sur  $\mathbb{R}$  de période  $T$ . Étudier la périodicité de  $g$  définie par :  $g(x) = f(2x)$
5. soient  $f \mapsto \cos(\pi x)$  et  $g \mapsto \sin(6x + \frac{\pi}{4})$  deux fonctions périodiques. Déterminer la période de  $f$  et de  $g$ .

## 2 Fonction majorée-Fonction minorée-Fonction bornée

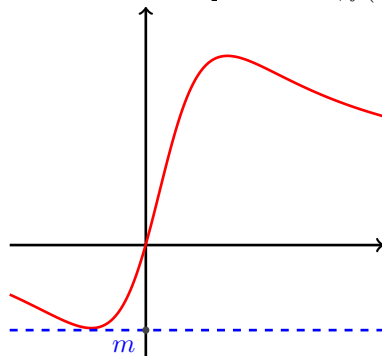
### Définitions

Soit  $f$  une fonction numérique définie sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$ .

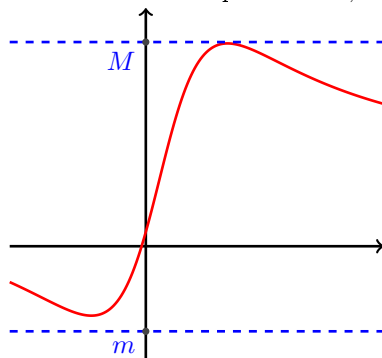
— On dit que  $f$  est majorée sur  $I$  s'il existe un réel  $M$  tel que  $\forall x \in I, f(x) \leq M$ .



— On dit que  $f$  est minorée sur  $I$  s'il existe un réel  $m$  tel que  $\forall x \in I, f(x) \geq m$ .



— On dit que  $f$  est bornée sur  $I$  s'ils existent  $m$  et  $M$  tels que  $\forall x \in I, m \leq f(x) \leq M$ .



**Propriétés**

- $f$  est bornée sur  $I$  si elle est à la fois majorée et minorée.
- $f$  est bornée sur  $I$  s'il existe  $k \in \mathbb{R}$  tel que  $\forall x \in I, |f(x)| \leq k$ .

**Exemples**

1. Montrer que la fonction  $f_1 : x \mapsto \frac{x^2 + 3}{x - 1}$  est minorée par 6 sur  $]1; +\infty[$ .
2. Montrer que la fonction  $f_2 : x \mapsto \frac{x^2 + 3}{x - 1}$  est majorée par  $-2$  sur  $] -\infty; 1[$ .
3. Montrer que la fonction  $f_3 : x \mapsto \frac{x}{x + 1}$  est bornée sur  $\mathbb{R}^+$ .
4. Montrer que la fonction  $f_4 : x \mapsto \frac{x}{x^2 + 4}$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ .

### 3 Les extremums

**Définition**

Soit  $f$  une fonction numérique définie sur un intervalle  $I$  et  $a$  un élément de  $I$ .

- On dit que  $f(a)$  est la valeur maximale de la fonction  $f$  sur  $I$  si  $\forall x \in I, f(x) \leq f(a)$ .
- On dit que  $f(a)$  est la valeur minimale de la fonction  $f$  sur  $I$  si  $\forall x \in I, f(x) \geq f(a)$ .
- si  $f(a)$  est une valeur maximale ou une valeur minimale de la fonction  $f$ , alors on dit que  $f(a)$  est un extremum de la fonction  $f$ .

**Exemples**

1. Soit  $f$  une fonction numérique définie sur  $[-4; 2]$ . Le tableau de variation de  $f$  est le suivant :

| $x$ | -4 | 0                | 1               | 2               |
|-----|----|------------------|-----------------|-----------------|
| $f$ | 1  | $\searrow$<br>-1 | $\nearrow$<br>3 | $\searrow$<br>0 |

2. Montrer que  $-3$  est une valeur minimale  $g : x \mapsto x^2 - 4x + 1$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. Montrer que  $h : x \mapsto \frac{x^2}{1 + x^2}$  admet un maximum sur  $\mathbb{R}$  atteint en 1.

### 4 Comparaison de deux fonctions

#### 4.1 Égalité de deux fonction

**Définition**

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions numériques. On dit que  $f$  et  $g$  sont égales si et seulement si :

- $D_f = D_g = D$
- Pour tout  $x$  de  $D$ , on a  $f(x) = g(x)$

**Exemples**

Comparer les fonctions  $f$  et  $g$  dans les cas suivants :

1.  $f : x \mapsto x + 1$  et  $g : x \mapsto \frac{x^3 + 1}{x^2 - x + 1}$ .
2.  $f : x \mapsto \sqrt{x^2 - 2x}$  et  $g : x \mapsto \sqrt{x}\sqrt{x - 2}$ .

## 4.2 Comparaison de deux fonction

### Définitions

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $I$ .

- On dit que  $f$  est supérieure ou égale à  $g$  sur  $I$  et on note :  $f \geq g$  si  $\forall x \in I : f(x) \geq g(x)$ .
- On dit que  $f$  est supérieure strictement à  $g$  sur  $I$  et on note :  $f > g$  si  $\forall x \in I : f(x) > g(x)$ .
- On dit que  $f$  est inférieure ou égale à  $g$  sur  $I$  et on note :  $f \leq g$  si  $\forall x \in I : f(x) \leq g(x)$ .
- On dit que  $f$  est inférieure strictement à  $g$  sur  $I$  et on note :  $f < g$  si  $\forall x \in I : f(x) < g(x)$ .

### Exemple

Soient  $f : x \mapsto x + 1$  et  $g : x \mapsto x + \frac{1}{x+1}$ . Étudier le signe de  $f(x) - g(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

## 4.3 Position relative de deux courbes

### Propriété

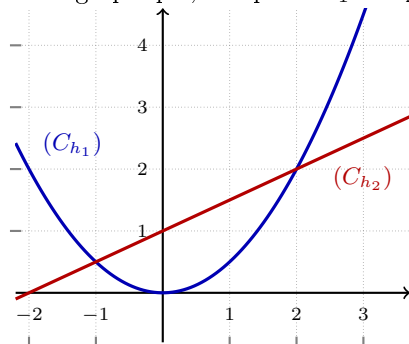
Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions numériques définies sur  $I$ .  $C_f$  et  $C_g$  les représentations graphiques de  $f$  et  $g$  respectives.

- si pour tout  $x$  de  $I$   $f(x) > g(x)$  alors  $C_f$  est strictement au dessus de  $C_g$  sur  $I$ .
- si pour tout  $x$  de  $I$   $f(x) < g(x)$  alors  $C_f$  est strictement au dessous de  $C_g$  sur  $I$ .
- Les solutions de l'équation  $f(x) = g(x)$  sont les abscisses des points d'intersection des deux courbes.

### Exemple

Le graphique ci-contre représente les courbes de deux fonctions  $h_1$  et  $h_2$ .

Par lecture graphique, comparer  $h_1$  et  $h_2$  sur  $[-1; 2]$ , puis sur  $[2; 3]$ .



## 5 Les opérations sur les fonctions numériques

### 5.1 Somme, Produit et quotient de deux fonctions

#### Définitions

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur un même ensemble  $D$ .

- La somme des deux fonctions  $f$  et  $g$ , notée  $f + g$ , est la fonction définie sur  $D$  par :  $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ .
- Le produit des deux fonctions  $f$  et  $g$ , notée  $f \times g$  ou  $fg$ , est la fonction définie sur  $D$  par :  $(fg)(x) = f(x) \times g(x)$ .
- Le quotient des deux fonctions  $f$  et  $g$ , notée  $\frac{f}{g}$ , est la fonction définie sur  $D' = \{x \in D; g(x) \neq 0\}$  par :

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

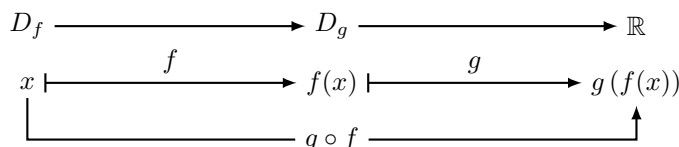
## 5.2 Composée de deux fonctions

### Définition

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $D_f$  et  $D_g$ . On pose :  $D = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_f \text{ et } f(x) \in D_g\}$ .

La fonction numérique  $h$  définie sur  $D$  par :  $h(x) = g(f(x))$  est appelée composée des fonctions  $f$  et  $g$  dans cet ordre. Elle est notée :  $g \circ f$  et se lit «  $g$  rond  $f$  ».

### Remarque



### Exemple

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions numériques définies par :  $f(x) = x^2 + 1$  et  $g(x) = \frac{3x}{x-1}$ . Déterminer  $D_{g \circ f}$  et son expression.

Même question pour  $f \circ g$ .

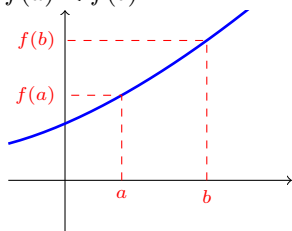
## 6 Monotonie d'une fonction numérique

### 6.1 Variations d'une fonction numérique

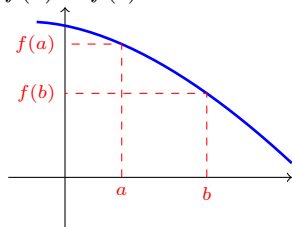
#### Définition

Soit  $f$  une fonction numérique définie sur un intervalle  $I$ .

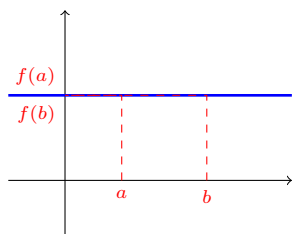
- On dit que  $f$  est croissante sur l'intervalle  $I$  si et seulement si pour tout  $a$  et  $b$  de  $I$  tel que  $a < b$ , on a :  $f(a) \leq f(b)$ .
- On dit que  $f$  est strictement croissante sur l'intervalle  $I$  si et seulement si pour tout  $a$  et  $b$  de  $I$  tel que  $a < b$ , on a :  $f(a) < f(b)$ .



- On dit que  $f$  est décroissante sur l'intervalle  $I$  si et seulement si pour tout  $a$  et  $b$  de  $I$  tel que  $a < b$ , on a :  $f(a) \geq f(b)$ .
- On dit que  $f$  est strictement décroissante sur l'intervalle  $I$  si et seulement si pour tout  $a$  et  $b$  de  $I$  tel que  $a < b$ , on a :  $f(a) > f(b)$ .



- On dit que  $f$  est constante sur l'intervalle  $I$  si et seulement si pour tout  $a$  et  $b$  de  $I$  tel que  $a < b$ , on a :  $f(a) = f(b)$ .



- On dit que  $f$  est monotone sur  $I$  si elle est croissante sur  $I$  ou décroissante sur  $I$ .
- On dit que  $f$  est strictement monotone sur  $I$  si elle est strictement croissante sur  $I$  ou strictement décroissante sur  $I$ .

## 6.2 Taux de variations et la monotonie.

### Propriétés

Soit  $T(a, b) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$  le taux de variations entre  $a$  et  $b$  distincts de  $I$  de la fonction  $f$ . On a :

- $f$  est croissante sur  $I$  si et seulement si  $T(a, b) \geq 0$ .
- $f$  est strictement croissante sur  $I$  si et seulement si  $T(a, b) > 0$ .
- $f$  est décroissante sur  $I$  si et seulement si  $T(a, b) \leq 0$ .
- $f$  est strictement décroissante sur  $I$  si et seulement si  $T(a, b) < 0$ .
- $f$  est constante sur  $I$  si et seulement si  $T(a, b) = 0$ .

## 6.3 La parité et la monotonie.

### Propriété

$f$  une fonction numérique définie sur  $D_f$  avec  $D_f = I^+ \cup I^-$ .

- $f$  est une fonction paire et croissante sur  $I^+$  donc  $f$  est décroissante sur  $I^-$ .
- $f$  est une fonction impaire et croissante sur  $I^+$  donc  $f$  est croissante sur  $I^-$ .
- $f$  est une fonction paire et décroissante sur  $I^+$  donc  $f$  est croissante sur  $I^-$ .
- $f$  est une fonction impaire et décroissante sur  $I^+$  donc  $f$  est décroissante sur  $I^-$ .

## 7 Monotonie de la composée de deux fonctions monotone

### Définition

Soit  $f$  une fonction numérique et  $I$  une partie de son domaine de définition. l'image de  $I$  par  $f$  notée  $f(I)$  est l'ensemble :  
 $f(I) = \{f(x) / x \in I\}$

### Exercice

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x + 1$ .

1. Étudier les variations de  $f$  sur  $] -\infty; -1]$ ,  $[-1; 1]$  et  $[1; +\infty[$ .
2. donner le tableau de variation de la fonction  $f$ .
3. déterminer l'image de :  $[1; 2]$  ;  $[-3; -1[$  ;  $] -1; 1[$  ;  $[1; +\infty[$  ;  $] -\infty; -3[$

### Propriété

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies respectivement sur des intervalles de  $I$  et  $J$  tels que : pour tout  $x \in I$  on a  $f(x) \in J$ .

- Si  $f$  est strictement croissante sur  $I$  et  $g$  strictement croissante sur  $J$ , alors la fonction  $g \circ f$  est strictement croissante sur  $I$ .
- Si  $f$  est strictement décroissante sur  $I$  et  $g$  strictement décroissante sur  $J$ , alors la fonction  $g \circ f$  est strictement croissante sur  $I$ .
- Si  $f$  est strictement croissante sur  $I$  et  $g$  strictement décroissante sur  $J$ , alors la fonction  $g \circ f$  est strictement

décroissante sur  $I$ .

- Si  $f$  est strictement décroissante sur  $I$  et  $g$  strictement croissante sur  $J$ , alors la fonction  $g \circ f$  est strictement décroissante sur  $I$ .

### Exemple

On considère les fonctions  $f$  et  $g$  définies par :  $f(x) = x^2 - 4x + 3$  et  $g(x) = \frac{2x}{x+1}$ .

- Déterminer les domaines de définition des fonctions  $f$ ,  $g$  et  $g \circ f$ .
- Dresser les tableaux de variations des  $f$  et  $g$  sur leurs domaines de définition.
- En déduire la monotonie de la fonction  $g \circ f$  sur les intervalles  $] -\infty; 2[$  et sur  $]2; +\infty[$ .

## 8 Rappels

### 8.1 Fonction carré : $x \mapsto ax^2$ ; ( $a \neq 0$ ).

Soit  $a$  un réel non nul. On considère la fonction numérique  $f : x \mapsto ax^2$ .

- Domaine de définition :  $D_f = \mathbb{R}$ .
- Parité :  $f$  est une fonction paire.
- Variations :
  - Si  $a > 0$ , alors la fonction  $f$  est strictement croissante sur  $[0; +\infty[$  et strictement décroissante sur  $] -\infty; 0]$ .
  - Si  $a < 0$ , alors la fonction  $f$  est strictement décroissante sur  $[0; +\infty[$  et strictement croissante sur  $] -\infty; 0]$ .
- Tableau de variations :

Si  $a > 0$

| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|-----|-----------|-----|-----------|
| $f$ |           | 0   |           |

Si  $a < 0$

| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|-----|-----------|-----|-----------|
| $f$ |           | 0   |           |

- Représentation graphique : Soit  $(C_f)$  la représentation graphique de  $f$  dans un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  d'équation  $y = ax^2$ .  $(C_f)$  est appelée parabole. Le point  $O$  est appelé sommet de la parabole et l'axe des ordonnées est appelé axe de la parabole.

### 8.2 Fonction : $x \mapsto ax^2 + bx + c$ ; ( $a \neq 0$ )

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ . On considère  $f$  une fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = ax^2 + bx + c$  où  $a \neq 0$ .

$(C_f)$  la représentation graphique de  $f$ .

- Domaine de définition :  $D_f = \mathbb{R}$ .
- Tableau de variations :

Si  $a > 0$

| $x$ | $-\infty$ | $\frac{-b}{2a}$    | $+\infty$ |
|-----|-----------|--------------------|-----------|
| $f$ |           | $f(\frac{-b}{2a})$ |           |

Si  $a < 0$

| $x$ | $-\infty$ | $\frac{-b}{2a}$    | $+\infty$ |
|-----|-----------|--------------------|-----------|
| $f$ |           | $f(\frac{-b}{2a})$ |           |

- Représentation graphique :  $(C_f)$  est une parabole de sommet  $S(-\frac{b}{2a}; f(-\frac{b}{2a}))$  et d'axe  $x = -\frac{b}{2a}$ .

### 8.3 Fonction : $x \mapsto \frac{a}{x}; (a \neq 0)$ .

Soit  $a$  un réel non nul. On considère la fonction numérique  $f : x \mapsto \frac{a}{x}$ .

- Domaine de définition :  $D_f = ]-\infty; 0[ \cup ]0; +\infty[$ .
- Parité de la fonction  $f$  :  $f$  est une fonction impaire.
- Variation de  $f$  :
  - Si  $a > 0$ , alors la fonction  $f$  est strictement décroissante sur  $]0; +\infty[$  et  $]-\infty; 0[$ .
  - Si  $a < 0$ , alors la fonction  $f$  est strictement croissante sur  $]0; +\infty[$  et  $]-\infty; 0[$ .
- Tableau de variations :

Si  $a > 0$

| $x$ | $-\infty$ | $0$         | $+\infty$ |
|-----|-----------|-------------|-----------|
| $f$ |           | $\parallel$ |           |

Si  $a < 0$

| $x$ | $-\infty$ | $0$         | $+\infty$ |
|-----|-----------|-------------|-----------|
| $f$ |           | $\parallel$ |           |

- Représentation graphique : Soit  $(C_f)$  la représentation graphique de  $f$  dans un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  d'équation  $y = \frac{a}{x}$ .  
 $(C_f)$  est appelée hyperbole de centre  $O$  et d'asymptotes les droites d'équations :  $x = 0$  et  $y = 0$ .

### 8.4 Fonction : $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}; (ad-bc \neq 0)$ .

Soit  $a$  un réel non nul. On considère la fonction numérique  $f : x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ .

- Domaine de définition :  $D_f = ]-\infty; -\frac{d}{c}[ \cup ]\frac{d}{c}; +\infty[$ .
- Tableau de variations : On pose  $D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

Si  $D < 0$

| $x$ | $-\infty$ | $-\frac{d}{c}$ | $+\infty$ |
|-----|-----------|----------------|-----------|
| $f$ |           | $\parallel$    |           |

Si  $D > 0$

| $x$ | $-\infty$ | $-\frac{d}{c}$ | $+\infty$ |
|-----|-----------|----------------|-----------|
| $f$ |           | $\parallel$    |           |

- Représentation graphique : Soit  $(C_f)$  la représentation graphique de  $f$  dans un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  d'équation  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ .  
 $(C_f)$  est appelée hyperbole de centre  $\Omega(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c})$  et d'asymptotes les droites d'équations :  $x = -\frac{d}{c}$  et  $y = \frac{a}{c}$ .

## 9 Étude de $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et $x \mapsto ax^3$

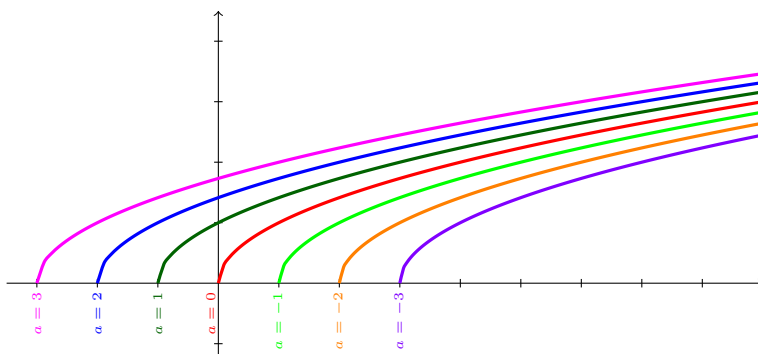
### 9.1 Étude de la fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

Ensemble de définition :

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x+a \geq 0\} \\ = \{x \in \mathbb{R} / x \geq -a\} = [-a; +\infty[$$

Tableau de variation

| $x$ | $-a$ | $+\infty$ |
|-----|------|-----------|
| $f$ | $0$  |           |

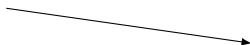


### 9.2 Étude de la fonction $g : x \mapsto ax^3$

- Ensemble de définition :  $D_g = \mathbb{R}$
- $g$  est une fonction impaire

Tableau de variation :

|         |                                                                                   |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $a > 0$ |                                                                                   |           |
| $x$     | $-\infty$                                                                         | $+\infty$ |
| $g$     |  |           |

|         |                                                                                     |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $a < 0$ |                                                                                     |           |
| $x$     | $-\infty$                                                                           | $+\infty$ |
| $g$     |  |           |

Représentation graphique :

